



力学交流课 (3)

2026 Autumn Semester

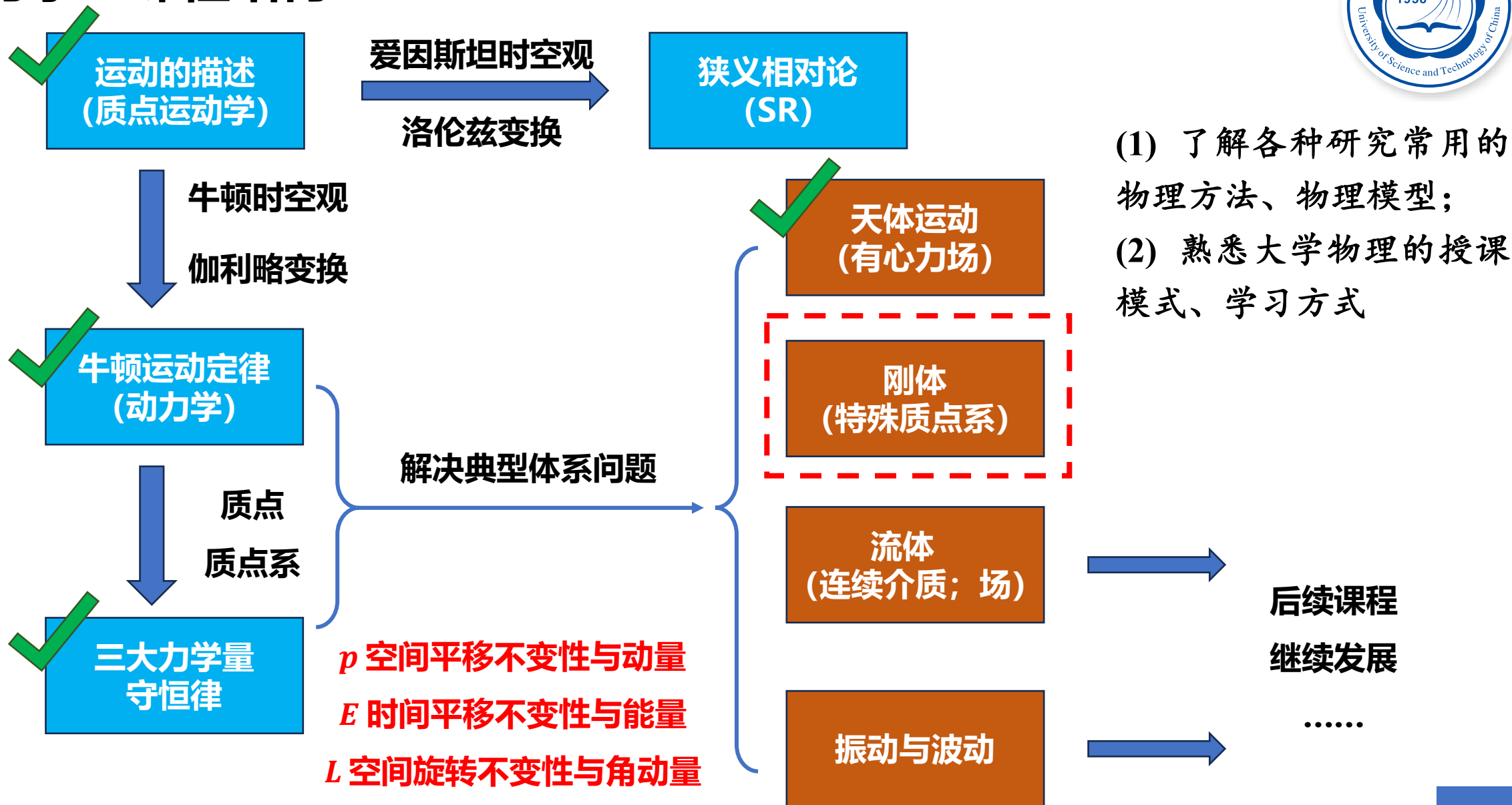
YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-11



力学A 课程结构



Chapter 3



刚体与刚体运动



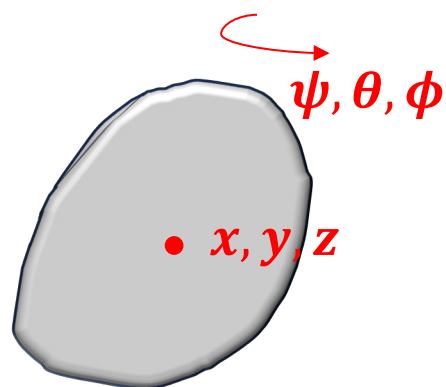
- 3.1 刚体运动学 刚体静力学
- 3.2 定轴转动 转动惯量
- 3.3 平面平行运动
- 3.4 (※) 定点转动

1. 刚体运动的自由度

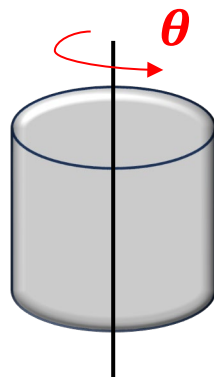
质点系**自由度** (Degree of freedom, DOF) :
完全确定质点系在空间中的**位形**所需要独立变量的最小数目

- ✓ 一般N质点质点系: $DOF=3N-k$ (k为约束个数)
- ✓ 三维空间中的刚体: $DOF=6$
- ✓ 定轴转动刚体: $DOF=1$
- ✓ 平面平行运动刚体: $DOF=3$
- ✓ 定点转动刚体: $DOF=3$

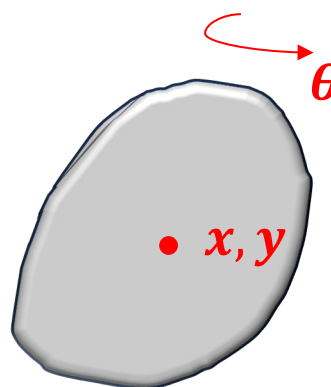
➤ 平面平行运动:
 刚体在运动过程中内部任意一点始终在与某一个固定平面相平行的平面内运动



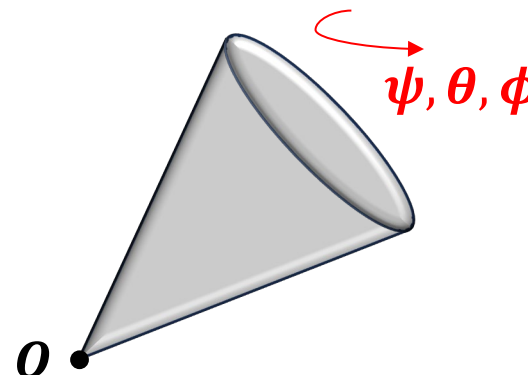
三维空间中的刚体



定轴转动刚体



平面平行运动刚体



定点转动刚体

刚体静力学: (F_i 为外力)

受力平衡 $\sum F_i = 0$

力矩平衡 $\sum M_i = 0$

(力矩平衡对任一参考点成立即可!)



Recall: 常见速度、加速度约束 / 关联

➤ 不可伸长的轻绳（轻杆）连接（注意绳可以松弛，这里谈紧绷的情况）

(1) 沿着绳（杆）方向的速度分量相等

→ 如果沿绳方向的速度分量不相等，绳子就会被拉长或缩短，这与“不可伸长”矛盾。

(2) 垂直于绳方向的速度分量没有直接限制，它们可以不同，从而产生转动。

(3) 沿着绳（杆）方向的加速度分量不一定相等（转动效应）

$$v = v_0 + v' \rightarrow \vec{e} \cdot v = \vec{e} \cdot v_0 + \cancel{\vec{e} \cdot v'} \quad v' = \omega l \hat{t}$$

$$a = a_0 + a' \rightarrow \vec{e} \cdot a = \vec{e} \cdot a_0 + \cancel{\vec{e} \cdot a'} \quad a' = \cancel{\beta l \hat{t}} - \omega^2 l \hat{n}$$

$$\begin{aligned} \vec{e} \cdot v &= \vec{e} \cdot v_0 \\ \vec{e} \cdot a &= \vec{e} \cdot a_0 - \omega^2 l \end{aligned}$$

➤ 保持刚性接触不分离

(1) 接触点处，两个物体沿接触面法线方向的速度分量相等

→ 如果法向速度分量不等，一个物体就会嵌入或脱离另一个物体，这与“保持接触”矛盾

(2) 沿接触面公切线方向的速度分量可以不同（允许有相对滑动）

(3) 接触点处，两个物体沿接触面法线方向的加速度分量不一定相等 (同样会引入由切向速度引起的法向加速度)

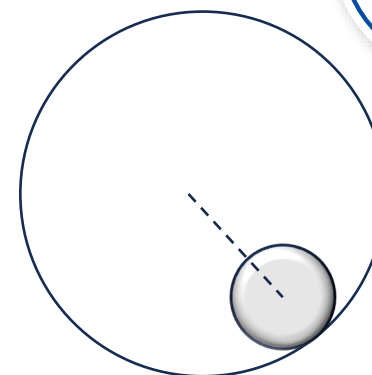
Recall: 常见速度、加速度约束 / 关联



➤ 纯滚动（无滑滚动）：对“相对量”的限制

接触点（物体上与支撑面接触的那个点）**相对支撑面的速度为零**；

接触点**相对支撑面的切向加速度为零**。



**角速度、角位移
通常默认按对地变化定义！**

➤ “轻物体”：净力、净力矩为零

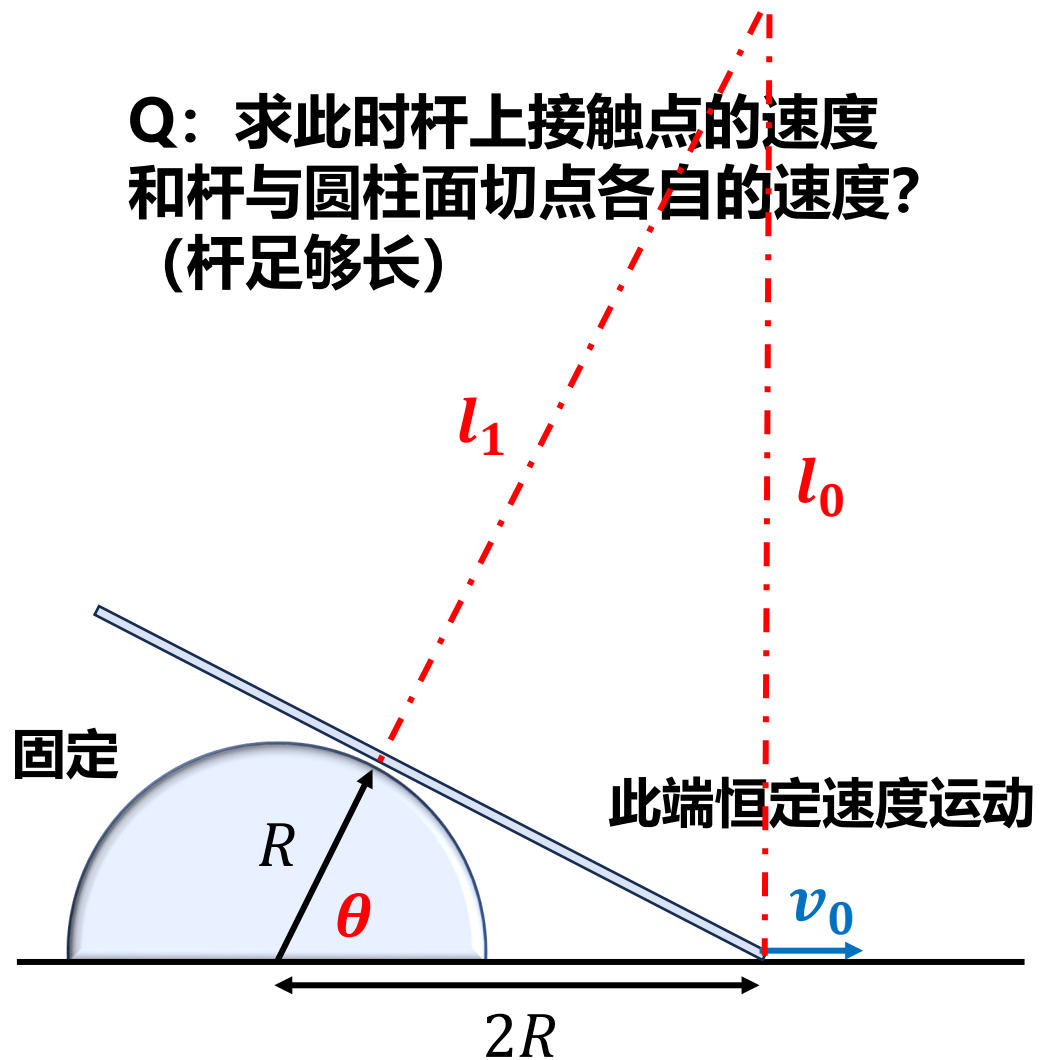
→ 否则由 $F = ma, M = I\beta$ ，会出现无穷大加速度、角加速度，一般是不允许的

➤ 如：轻杆（中间不受力时）作用于两端质点的力必须沿着杆的方向，且大小相等、方向相反

→ 假设力有切向分量，因为细杆不受净力且中间又不受力，对两端质点的切向力必然反向，此时对质心的力矩不为零，产生无穷大角加速度，矛盾！

1. 速度与加速度关联——例题

Q: 求此时杆上接触点的速度和杆与圆柱面切点各自的速度?
(杆足够长)



思考: 如果圆柱面也以 v_h 向左运动呢?

(1) 杆上接触点的速度

【解一】

接触点法向速度相等, 则该点无法向速度;
沿杆速度关联得

$$v = v_{//} = v_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}v_0}{2}$$

【解二】作瞬心如左图所示

$$\frac{v}{v_0} = \frac{l_1}{l_0} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(2) 杆与圆柱面切点各自的速度?

【解】恒定运动端设 $x = 2R + v_0 t$, 则切点夹角 θ 满足

$$\frac{1}{\cos \theta} = \frac{2R + v_0 t}{R}, \quad \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} \dot{\theta} = \frac{v_0}{R}$$

则接触点速度为

$$v_{\text{contact}} = R \dot{\theta} = v_0 \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{3}v_0}{6}$$



2. 定轴转动

运动学: $v = \omega r, a_n = \omega^2 r, a_\tau = \beta r$

动力学量: $E_k = \frac{1}{2} I \omega^2, L_z = I \omega$

(惯性系) 动力学规律:

(1) 质心运动定理: $F_{ext} = m a_c$

(2) 动能定理: $W_{ext} = \Delta E_k$

(3) 转动定理: $M_z = I \beta$

非惯性系只需要加上相应非惯性力.

➤ 定轴转动刚体不是只有 L_z ! 只是实际问题 L_{xy} 通常不太重要.

➤ 可以做如下一维线运动—角运动类比:

$$x - \theta; v - \omega; a - \beta; F - M; m - I; p - L$$

➤ 刚体内力做功之和恒为零 (刚体定义) 导致的.

➤ 定轴转动的“轴”不一定是实体轴, 重要的是运动形式.

垂直轴定理: $I_x + I_y = I_z$ (薄板刚体!)

平行轴定理: $I_N = I_C + m d^2$ (常用, 求任意轴) → 转动惯量不仅依赖物体, 也依赖转轴

常用转动惯量: (1) 均质杆绕中心 $\frac{1}{12} m l^2$, 绕一端 $\frac{1}{3} m l^2$; (2) 均质圆盘绕中心垂直轴 $\frac{1}{2} m R^2$;

(3) 均质球体 $\frac{2}{5} m R^2$, 均质球体 $\frac{2}{3} m R^2$



2. 转动惯量计算——例题1(1)

Problem1: 求高为 h , 底面半径为 R , 质量均匀分布且总质量为 m 的圆锥体绕平行底面且过圆锥顶点的轴转动的转动惯量.

【解一】直接积分——请自行阅读

在高度 z 处取一薄片, 厚度为 dz , 其横截面为半径为 $r(z)$ 的圆. 质量微元为

$$dm = \rho dV = \rho dxdydz$$

因此

$$I = \rho \iiint_{\text{圆锥}} (y^2 + z^2) dxdydz$$

先对 x, y 积分, 再对 z 积分.

在高度 z 处, 圆盘半径 $r(z) = \frac{R}{h}z$, 圆盘区域:
 $x^2 + y^2 \leq r(z)^2$

由对称性:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} x^2 dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} y^2 dxdy$$

而

$$\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} (x^2 + y^2) dxdy$$

用极坐标 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, dxdy = \rho d\rho d\theta$:

$$\begin{aligned} \iint (x^2 + y^2) dxdy &= \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho^2 \cdot \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^r \rho^3 d\rho \\ &= 2\pi \cdot \frac{r^4}{4} = \frac{\pi}{2} r^4 \end{aligned}$$

因此:

$$\iint x^2 dxdy + \iint y^2 dxdy = \frac{\pi}{2} r^4$$

由对称性, 每个都是:

$$\iint x^2 dxdy = \iint y^2 dxdy = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} r^4 = \frac{\pi}{4} r^4$$

代入 $r(z) = \frac{R}{h}z$, 得

$$r(z)^2 = \frac{R^2}{h^2} z^2, r(z)^4 = \frac{R^4}{h^4} z^4$$

所以

$$I = \rho \int_0^h \left[\frac{\pi}{4} \cdot \frac{R^4}{h^4} z^4 + \pi z^2 \cdot \frac{R^2}{h^2} z^2 \right] dz = \rho \pi \int_0^h \left(\frac{R^4}{4h^4} z^4 + \frac{R^2}{h^2} z^4 \right) dz$$



2. 转动惯量计算——例题1(1)

Problem1: 求高为 h , 底面半径为 R , 质量均匀分布且总质量为 m 的圆锥体绕平行底面且过圆锥顶点的轴转动的转动惯量.

【解一】直接积分——请自行阅读

合并项:

$$I = \rho\pi \int_0^h z^4 \left(\frac{R^4}{4h^4} + \frac{R^2}{h^2} \right) dz = \rho\pi \left(\frac{R^4}{4h^4} + \frac{R^2}{h^2} \right) \int_0^h z^4 dz$$

计算积分:

$$\int_0^h z^4 dz = \frac{h^5}{5}$$

代入得:

$$I = \rho\pi \left(\frac{R^4}{4h^4} + \frac{R^2}{h^2} \right) \cdot \frac{h^5}{5} = \rho\pi h \left(\frac{R^4}{4} + R^2 h^2 \right) \cdot \frac{1}{5}$$

代入质量密度

$$\rho = \frac{3m}{\pi R^2 h}$$

$$I = \frac{3m}{\pi R^2 h} \cdot \pi h \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{R^4}{4} + R^2 h^2 \right) = \frac{3m}{20} R^2 + \frac{3m}{5} h^2$$

**只是为了说明按定义
算确实可行且无误.
但是极不推荐这种头
铁的做法.....**



2. 转动惯量计算——例题1(1)

Problem1: 求高为 h , 底面半径为 R , 质量均匀分布且总质量为 m 的圆锥体绕平行底面且过圆锥顶点的轴转动的转动惯量.

【解二】密度为 $\rho = \frac{3m}{\pi R^2 h}$

z 处取薄圆盘, 半径为 $r(z) = \frac{Rz}{h}$, 绕 x' 轴转动惯量 $dI'(z) = \frac{1}{4} dm(z) r(z)^2$

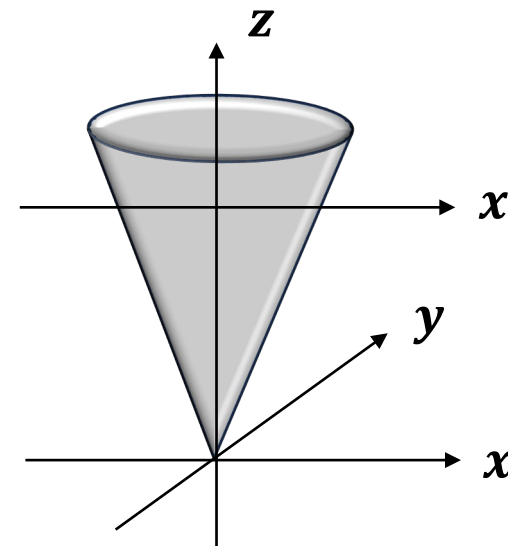
$$dI'(z) = \frac{\rho}{4h^4} \pi R^4 z^4 dz$$

由平行轴定理 $dI = dI' + z^2 dm = \frac{\rho}{4h^4} \pi R^4 z^4 dz + \rho \pi \frac{R^2 z^4}{h^2} dz$

$$I = \int_0^h dI = \int_0^h \rho \pi \frac{R^2 z^4}{h^2} \left(1 + \frac{R^2}{4h^2} \right) dz = \rho \pi \frac{R^2 h^5}{5h^2} \left(1 + \frac{R^2}{4h^2} \right)$$

代入 ρ , 得到:

$$I = \frac{3}{20} m R^2 + \frac{3}{5} m h^2$$



推荐此种方式!

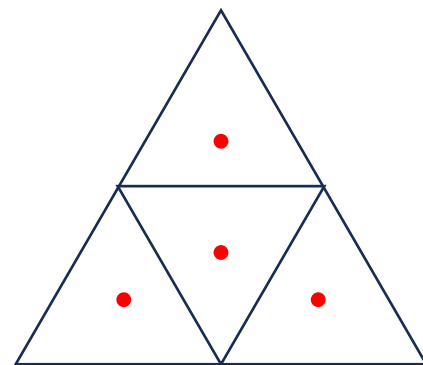


2. 转动惯量计算——例题1(2) (自相似)

Problem2: 求边长为 a , 质量为 M 的均匀正六边形薄板绕过中心且垂直板面的转轴的转动惯量.

【解】

- 将大三角形分为四个小三角形, 每个小三角形质量为 $M/4$
- 利用相似性, 小三角形绕自身形心的转动惯量 $I_s = I/16$, 其中 I 为大三角形绕形心的转动惯量
- 通过平行轴定理, 大三角形转动惯量 $I = 4I_s + 3(M/4)d^2$, 其中 $d = a/(2\sqrt{3})$ 为小三角形形心到大三角形形心的距离
- 代入解得 $I = Ma^2/12$





2. 转动惯量计算——例题1(2) (自相似)

Problem2: 求边长为 a , 质量为 m 的均匀正六边形薄板绕过中心且垂直板面的转轴的转动惯量.

【解】

正六边形可划分为 6 个全等的等边三角形, 每个三角形质量为 $m_t = m/6$. 每个三角形绕自身形心的转动惯量为:

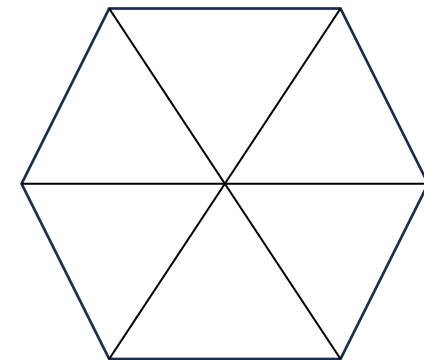
$$I_{t,c} = \frac{1}{12} \cdot \frac{m}{6} \cdot a^2 = \frac{ma^2}{72}$$

每个三角形的形心到六边形中心 O 的距离为 $d = \frac{\sqrt{3}a}{3}$. 利用平行轴定理, 每个三角形绕 O 的转动惯量为:

$$I_t = I_{t,c} + m_t d^2 = \frac{ma^2}{72} + \frac{m}{6} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}a}{3}\right)^2 = \frac{ma^2}{72} + \frac{ma^2}{18} = \frac{5ma^2}{72}$$

六边形由 6 个这样的三角形组成, 因此总转动惯量为:

$$I = 6 \cdot I_t = 6 \cdot \frac{5ma^2}{72} = \frac{5ma^2}{12}$$

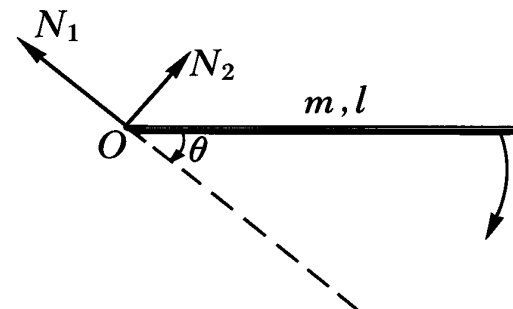


Q: 求内径 R_1 外径 R_2 , 质量为 m 的有厚度球壳绕任一过球心轴的转动惯量? 取 $R_1 \rightarrow 0$ 和 $R_1 \rightarrow R_2$ 的极限能得到什么结论?



2. 定轴转动动力学——例题2（基础应用）

舒幼生例12 质量 m ，长 l 的匀质细杆，可绕过端点 O 的水平光滑固定轴在竖直平面上自由摆动。将细杆从水平位置静止地释放，当摆角为 θ 时，试求：



- (1) 细杆旋转角速度 ω 和角加速度 β
- (2) 转轴提供的沿杆长方向支持力 N_1 和垂直于杆长方向的支持力 N_2

解 (1) 向下摆动过程中，细杆机械能守恒，重力势能的减少量等于动能的增加量，有

$$mg \frac{l}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} I_O \omega^2, I_O = \frac{1}{3} ml^2$$

解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} \sin \theta}$$

角加速度 β 由

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \omega$$

算得为

$$\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

➤ 或由转动定理关系式同样可算得上述结果：

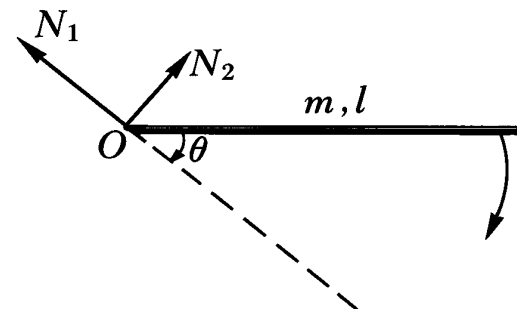
$$mg \frac{l}{2} \cos \theta = I_O \beta$$



2. 定轴转动动力学——例题2（基础应用）

舒幼生例12 质量 m ，长 l 的匀质细杆，可绕过端点 O 的水平光滑固定轴在竖直平面上自由摆动。将细杆从水平位置静止地释放，当摆角为 θ 时，试求：

- (1) 细杆旋转角速度 ω 和角加速度 β
- (2) 转轴提供的沿杆长方向支持力 N_1 和垂直于杆长方向的支持力 N_2



解 (2) 据**质心运动定理**，沿杆长方向有

$$N_1 - mg \sin \theta = ma_{c\parallel}, \quad a_{c\parallel} = \omega^2 \frac{l}{2}$$

可算得

$$N_1 = \frac{5}{2} mg \sin \theta$$

在垂直于杆长的方向上有

$$mg \cos \theta - N_2 = ma_{c\perp}, \quad a_{c\perp} = \beta \frac{l}{2}$$

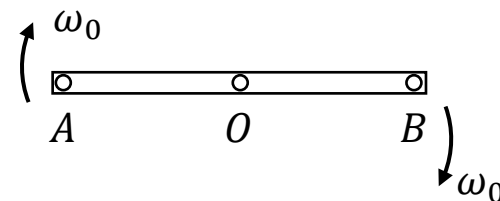
得

$$N_2 = \frac{1}{4} mg \cos \theta$$



2. 定轴转动动力学——例题3

舒幼生例14 匀质细杆 AOB 的 A 端、 B 端和中央位置 O 处各有一个光滑小孔，先让杆在光滑的水平大桌面上绕 O 孔以角速度 ω_0 作顺时针方向旋转，如图所示。今将一光滑细棍迅速地插入 A 孔，棍在插入前后无任何水平方向移动；稳定后，在迅速拔去 A 端细棍的同时，将另一光滑细棍如前所述插入 B 孔；再次稳定后，又在迅速拔去 B 端细棍的同时，将另一光滑细棍如前所述插入 O 孔。试求最终稳定后，细杆 AOB 绕 O 孔的旋转方向和旋转角速度 ω 的大小。



解 设细杆质量 m ，长 l ，则相对 O, A, B 转轴的转动惯量分别为

$$I_O = \frac{1}{12}ml^2, I_A = I_B = \frac{1}{3}ml^2$$

开始时，细杆相对地面参考系的 A 轴（几何轴）的角动量为

$$L_A = I_O\omega_0 + mv_0\frac{l}{2}, v_0 = 0$$

式中 v_0 为细杆质心（位于 O 处）速度。 **A 孔插入细棍前后，细杆相对 A 轴角动量守恒。** 设稳定后角速度为 ω_A ，则有

$$L_A = I_A\omega_A$$

即得

$$\omega_A = \frac{I_O}{I_A}\omega_0 = \frac{1}{4}\omega_0$$

此时细杆质心速度 v_{OA} 方向如图所示，大小为

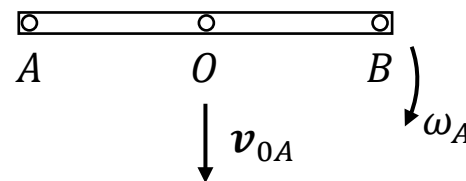
$$v_{OA} = \omega_A \cdot \frac{l}{2} = \frac{1}{8}\omega_0 l$$

注意力矩的特点：

过力心就能消掉 →

选择合适的点消去力矩

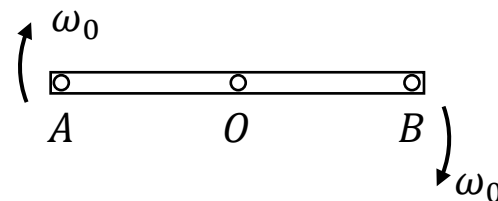
提醒：一般的力矩和角动量必须指明参考点！





2. 定轴转动动力学——例题3

舒幼生例14 匀质细杆 AOB 的 A 端、 B 端和中央位置 O 处各有一个光滑小孔，先让杆在光滑的水平大桌面上绕 O 孔以角速度 ω_0 作顺时针方向旋转，如图所示。今将一光滑细棍迅速地插入 A 孔，棍在插入前后无任何水平方向移动；稳定后，在迅速拔去 A 端细棍的同时，将另一光滑细棍如前所述插入 B 孔；再次稳定后，又在迅速拔去 B 端细棍的同时，将另一光滑细棍如前所述插入 O 孔。试求最终稳定后，细杆 AOB 绕 O 孔的旋转方向和旋转角速度 ω 的大小。



拔出 A 孔细棍后到插入 B 孔细棍前瞬间，细杆相对地面系 B 轴（几何轴）的角动量为

$$L_B = I_O \omega_A - m v_{OA} \frac{l}{2} = -\frac{1}{24} m l^2 \omega_0$$

紧接着在插入 B 孔细棍的过程中，细杆相对 B 轴角动量守恒。设稳定后角速度为 ω_B ，则有

$$L_B = I_B \omega_B$$

得

$$\omega_B = -\frac{1}{8} \omega_0$$

式中负号表示细杆绕 B 轴逆时针方向旋转。此时质心速度 v_{OB} 方向如图所示，大小为

$$v_{OB} = |\omega_B| \cdot \frac{l}{2} = \frac{1}{16} \omega_0 l$$

拔出 B 孔细棍后到插入 O 孔细棍前瞬间，细杆相对地面系 O 轴（几何轴）的角动量为

$$L_O = I_O \omega_B$$

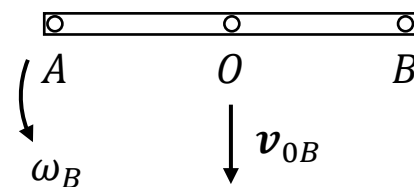
因质心相对 O 轴的角动量为零，故无相应的第二项。紧接着在插入 O 孔细棍的过程中，细杆相对 O 轴角动量守恒。设稳定后角速度为 ω ，则有

$$L_O = I_O \omega$$

得

$$\omega = \omega_B = -\frac{1}{8} \omega_0$$

即细杆绕 O 孔逆时针方向旋转



3. 平面平行运动

刚体内任意一点始终在与某一个固定平面相平行的平面内运动

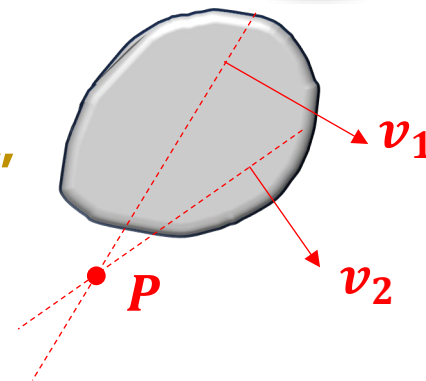


运动学：基点的平动+绕基点的（定轴）转动

★ 绕不同基点的角速度是相同的

★ 求速度：瞬心（求加速度并不方便!） “这个时刻相当于绕此轴定轴转动”

→ 求瞬心：垂线交点



（惯性系）动力学规律：

(1) 质心运动定理： $F_{ext} = m a_c$

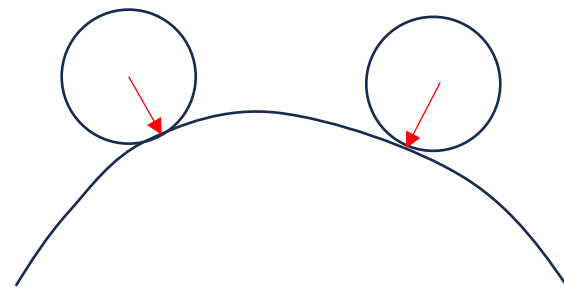
↓ 力学量的“质心”分解

(2) 动能定理： $W_{ext} = \Delta E_k$, $E_k = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2 = \frac{1}{2} I_p \omega^2$

(3) 质心轴转动定理： $M_{z,ext} = I_c \beta$ ← 质心系中惯性力无力矩

非惯性系只需要加上相应非惯性力.

关于角速度：

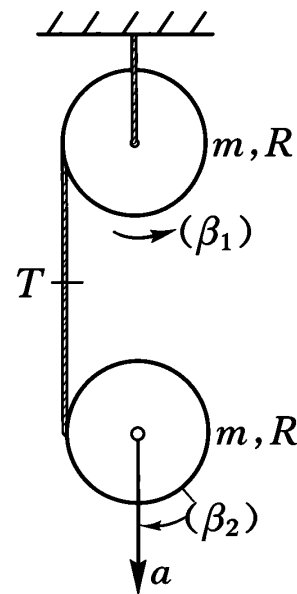


“相对所在参考系的转角”

3. 平面平行运动动力学——例题4 (基础应用)



舒幼生例18 不可伸长的轻线绕在两个质量同为 m 、半径同为 R 的匀质实心滑轮外侧，其中一个滑轮在上方可绕着过中央固定水平轴无摩擦转动，另一个滑轮在下方可自由运动。将系统从静止释放，绕在上、下滑轮的绳段分别逐渐打开，如图所示，试求下面滑轮竖直向下的平动加速度 a 。



解 参考图中括号内引入的参量，对上滑轮的定轴转动，有

$$TR = I\beta_1, I = \frac{1}{2}mR^2$$

对下滑轮的质心运动和绕质心轴的转动，有

$$mg - T = ma, TR = I\beta_2, I = \frac{1}{2}mR^2$$

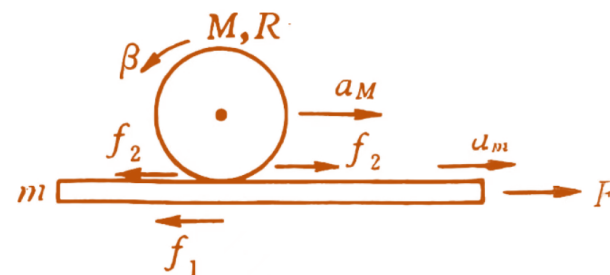
a 与 β_1, β_2 间的关联式为

$$a = (\beta_1 + \beta_2)R$$

据此，可解得

$$a = \frac{4}{5}g$$

“纯滚动” “无相对滑动” 约束：
双方接触点（切向）速度相同；
双方接触点（切向）加速度相同；

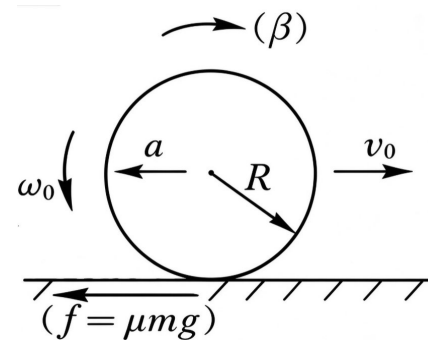


$$a_m - a_M = \beta R \quad (\text{纯滚动})$$



3. 平面平行运动动力学——例题5 (请务必弄懂本题!)

舒幼生例19 在水平地面上用手按动半径为 R 的乒乓球, 使其获得向右的初速 v_0 和逆时针方向转动角速度 ω_0 , 如图所示. 乒乓球可处理成匀质薄球壳, 球壳与地面间的摩擦因数为常量 μ , 试求乒乓球最后达到的稳定运动状态.



解 参考图中括号内引入的参量, m 是乒乓球的质量. 初始阶段地面摩擦力朝左, 使质心获得左向加速度, 球壳获得绕质心轴顺时针方向角加速度. 据质心运动定理和质心轴转动定理, 有

$$f = ma, fR = I\beta, f = \mu mg, I = \frac{2}{3}mR^2$$

即得

$$a = \mu g, \beta = 3\mu g/2R$$

经时间 t , 右行速度 v 和逆时针方向速度 ω 分别为

$$v = v_0 - at = v_0 - \mu gt$$

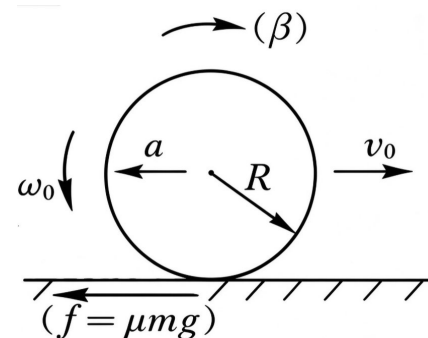
$$\omega = \omega_0 - \beta t = \omega_0 - (3\mu g/2R)t$$

分三种情况进行讨论.



3. 平面平行运动动力学——例题5 (请务必弄懂本题!)

舒幼生例19 在水平地面上用手按动半径为 R 的乒乓球, 使其获得向右的初速 v_0 和逆时针方向转动角速度 ω_0 , 如图所示. 乒乓球可处理成匀质薄球壳, 球壳与地面间的摩擦因数为常量 μ , 试求乒乓球最后达到的稳定运动状态.



(i) 经某段时间 (记为 t_1), 同时达到 $v = 0, \omega = 0$, 即

$$v_0 - \mu g t_1 = 0, \quad \omega_0 - (3\mu g / 2R)t_1 = 0$$

这要求 v_0, ω_0 间满足关系:

$$v_0 = \frac{2}{3} \omega_0 R$$

此后乒乓球处于静止状态.

(ii) 经某段时间 (仍记为 t_1), 仍有 $v > 0$, 但恰有 $\omega = 0$, 即

$$v_0 - \mu g t_1 > 0, \quad \omega_0 - (3\mu g / 2R)t_1 = 0$$

这要求 v_0, ω_0 间满足关系:

$$v_0 > \frac{2}{3} \omega_0 R$$

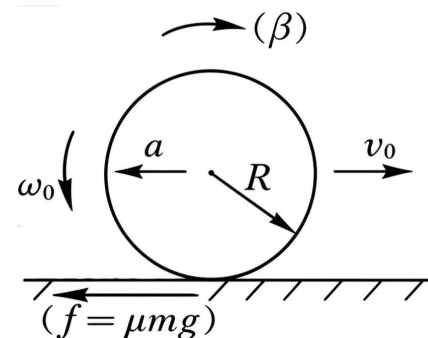
该阶段的末态为

$$v_1 = v_0 - \frac{2}{3} \omega_0 R, \quad \omega = 0$$



3. 平面平行运动动力学——例题5 (请务必弄懂本题!)

舒幼生例19 在水平地面上用手按动半径为 R 的乒乓球, 使其获得向右的初速 v_0 和逆时针方向转动角速度 ω_0 , 如图所示. 乒乓球可处理成匀质薄球壳, 球壳与地面间的摩擦因数为常量 μ , 试求乒乓球最后达到的稳定运动状态.



此后, 摩擦力仍朝左, 平动加速度和转动角加速度与前同. 再经时间 t , 右行速度 v_2 和顺时针方向角速度 ω_2 分别为

$$v_2 = v_1 - at = v_1 - \mu gt, \quad \omega_2 = \beta t = (3\mu g/2R)t$$

设 $t = t_2$ 时, 恰有

$$v_2 = \omega_2 R$$

摩擦力随即消失, 便将进入稳定的右行纯滚运动的状态. 据

$$v_1 - \mu gt_2 = (3\mu g/2R)t_2 R$$

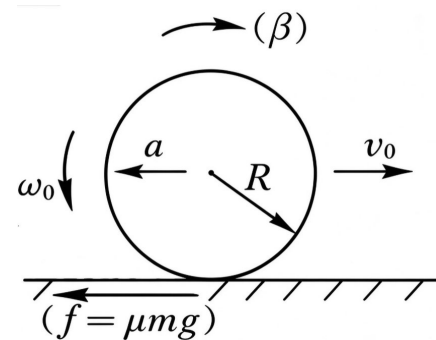
可得

$$t_2 = \frac{2v_1}{5\mu g}, \quad v_2 = v_1 - \mu gt_2 = \frac{3}{5}v_1 = \frac{3}{5}\left(v_0 - \frac{2}{3}\omega_0 R\right), \quad \omega_2 = v_2/R = \frac{3}{5R}\left(v_0 - \frac{2}{3}\omega_0 R\right)$$



3. 平面平行运动动力学——例题5 (请务必弄懂本题!)

舒幼生例19 在水平地面上用手按动半径为 R 的乒乓球, 使其获得向右的初速 v_0 和逆时针方向转动角速度 ω_0 , 如图所示. 乒乓球可处理成匀质薄球壳, 球壳与地面间的摩擦因数为常量 μ , 试求乒乓球最后达到的稳定运动状态.



(iii) 经某段时间 (仍记为 t_1), 恰有 $v = 0$, 但仍有 $\omega > 0$, 即

$$v_0 - \mu g t_1 = 0, \omega_0 - (3\mu g / 2R) t_1 > 0$$

这要求 v_0, ω_0 间满足关系:

$$v_0 < \frac{2}{3} \omega_0 R$$

此阶段的末态为

$$v_1 = 0, \omega_1 = \omega_0 - \frac{3v_0}{2R}$$

此后, 摩擦力仍朝左, 平动加速度和转动角加速度与前同, 这将使乒乓球进入朝左加速平动, 且逆时针方向继续减速转动的运动状态。经时间 t , 左行速度 v_2 和逆时针方向角速度 ω_2 分别为

$$v_2 = at = \mu g t, \omega_2 = \omega_1 - \beta t = \omega_1 - (3\mu g / 2R) t$$

设 $t = t_2$ 时, 恰有

$$v_2 = \omega_2 R$$

摩擦力随即消失, 便将进入稳定的左行纯滚运动状态。据

$$\mu g t_2 = [\omega_1 - (3\mu g / 2R) t_2] R$$

可得

$$t_2 = \frac{2\omega_1 R}{5\mu g}, \quad v_2 = \mu g t_2 = \frac{2}{5} \omega_1 R = \frac{2}{5} \left(\omega_0 R - \frac{3}{2} v_0 \right), \quad \omega_2 = v_2 / R = \frac{2}{5R} \left(\omega_0 R - \frac{3}{2} v_0 \right)$$

综上所述, 乒乓球最后达到的稳定运动状态为:

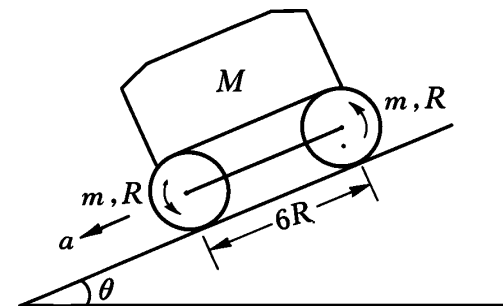
(1) 若 $v_0 = \frac{2}{3} \omega_0 R$, 则乒乓球最后停下;

(2) 若 $v_0 > \frac{2}{3} \omega_0 R$, 则乒乓球最后达右行纯滚状态, v_2, ω_2 已在前面给出;

(3) 若 $v_0 < \frac{2}{3} \omega_0 R$, 则乒乓球最后达左行纯滚状态, v_2, ω_2 已在前面给出。

3. 平面平行运动动力学——例题6 (复杂结构)

舒幼生例22 坦克一类的履带车，可模型化为图所示装置。主体质量记作 M ，左右两组车轮简化成前后两个质量同为 m 、半径同为 R 的匀质圆盘，两圆盘中央水平光滑，转轴之间用一根长为 $6R$ 的轻质刚性细杆连接。履带简化成质量也为 m 、长为 $2(\pi + 6)R$ 的匀质皮带，皮带绕在两个圆盘外侧。让此装置沿倾角为 θ 的斜面朝下运动，过程中皮带与圆盘接触处无相对滑动，皮带与斜面接触处也无相对滑动，试求装置下行加速度 a 。



解 皮带的质量线密度为 $\lambda = m/2(\pi + 6)R$ ，装置沿斜面向下速度 v 与圆盘绕质心轴转动角速度 ω 之间的关系为 $v = \omega R$ ，主体动能为 $\frac{1}{2}Mv^2$ ，两个圆盘的动能为

$$2 \times \left(\frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 \right) = \frac{3}{2}mv^2, I = \frac{1}{2}mR^2$$

皮带的下方平直段动能为零，上方平直段动能为

$$\frac{1}{2}(\lambda \cdot 6R) \cdot (2v)^2 = 12\lambda Rv^2$$

皮带的两个半圆段可合并成一个纯滚圆环，动能为

$$\frac{1}{2}I_r\omega^2 + \frac{1}{2}m_rv^2 = 2\pi\lambda Rv^2, I_r = m_rR^2, m_r = \lambda \cdot 2\pi R$$

装置从静止开始沿斜面经过 l 路程，据动能定理，有

$$(M + 3m)gl \sin \theta = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{3}{2}mv^2 + (12\lambda Rv^2 + 2\pi\lambda Rv^2) = \frac{1}{2}(M + 5m)v^2$$

两边对 t 求导，得 $(M + 3m)gv \sin \theta = (M + 5m)va$ ，则所求加速度

$$a = \frac{M + 3m}{M + 5m}g \sin \theta$$

本题留作本次作业

做题时不要查看解析，提交自己做题的过程，第一遍正确与否没有关系。

这种题目没有实质难度。唯一的难度是能否考虑全面。阅读并认可参考答案没有任何意义！

补充题——刚体的“一般运动”

其实还是质心运动定理、动能定理、质心轴转动定理

【例】水平面上纯滚动的均质球受到的摩擦力

摩擦力： $\vec{F} = F_1 \hat{x}_1 + F_2 \hat{x}_2$ 。

支持力： $\vec{N} = N \hat{x}_3$ 。

相对于质心的力矩：

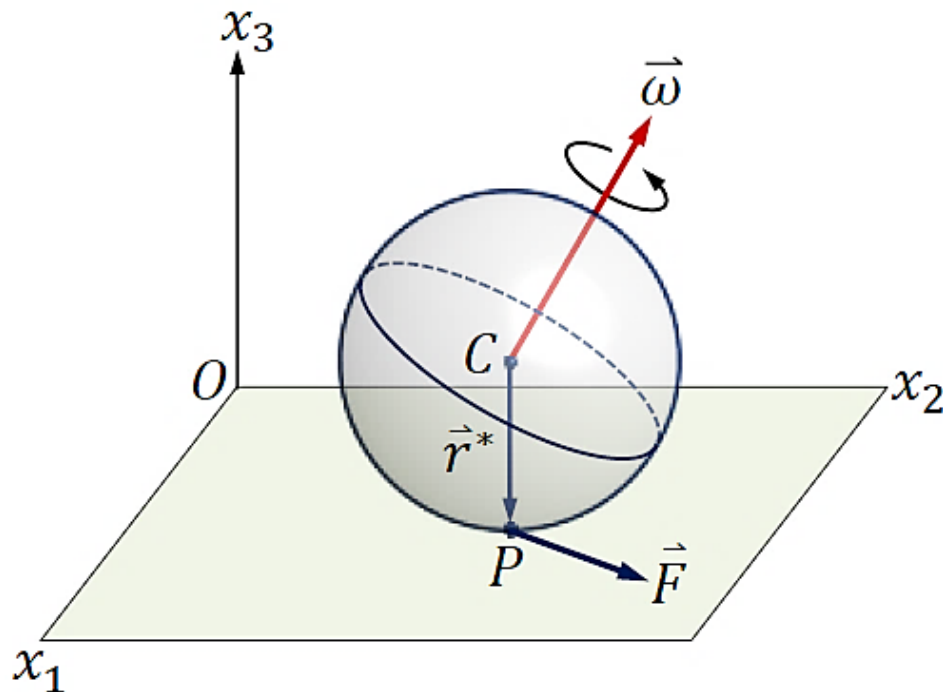
$$\begin{aligned}\vec{\tau}^* &= -R \hat{x}_3 \times \vec{F} \\ &= RF_2 \hat{x}_1 - RF_1 \hat{x}_2\end{aligned}$$

角动量 ($\alpha = 2/5$)

$$\vec{L}^* = \vec{J}^* \cdot \vec{\omega} = \alpha m R^2 \vec{\omega}$$

球上的接触点 P 速度：

$$\begin{aligned}\vec{v}_P &= (\dot{x}_1 \hat{x}_1 + \dot{x}_2 \hat{x}_2) + (\omega_1 \hat{x}_1 + \omega_2 \hat{x}_2 + \omega_3 \hat{x}_3) \times (-R \hat{x}_3) \\ &= (\dot{x}_1 - R \omega_2) \hat{x}_1 + (\dot{x}_2 + R \omega_1) \hat{x}_2\end{aligned}$$



补充题——刚体的“一般运动”

其实还是质心运动定理、动能定理、质心轴转动定理

- 质心运动定理：

$$\begin{cases} F_1 = m\ddot{x}_1 & (1) \\ F_2 = m\ddot{x}_2 & (2) \\ N = mg & (3) \end{cases}$$

- 质心系中角动量定理：

$$\begin{cases} RF_2 = \alpha m R^2 \dot{\omega}_1 & (4) \\ -RF_1 = \alpha m R^2 \dot{\omega}_2 & (5) \\ 0 = \alpha m R^2 \dot{\omega}_3 & (6) \end{cases}$$

- 约束方程 ($\vec{v}_P = 0$)：

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = +R\dot{\omega}_2 & (7) \\ \ddot{x}_2 = -R\dot{\omega}_1 & (8) \end{cases}$$

$$(6) \Rightarrow \dot{\omega}_3 = 0 \quad (9)$$

竖直方向的角速度不变

$$(1)(5) \Rightarrow \ddot{x}_1 = -\alpha R \dot{\omega}_2 \quad (10)$$

$$(2)(4) \Rightarrow \ddot{x}_2 = +\alpha R \dot{\omega}_1 \quad (11)$$

$$(7)(10) \Rightarrow \ddot{x}_1 = \dot{\omega}_2 = 0 \quad (12)$$

$$(8)(11) \Rightarrow \ddot{x}_2 = \dot{\omega}_1 = 0 \quad (13)$$

水平方向的角速度分量
以及球心速度不变

水平面上滚动的球，角速度矢量不变，球心作匀速直线运动，运动过程中不受摩擦力作用。

补充题——刚体的“一般运动”

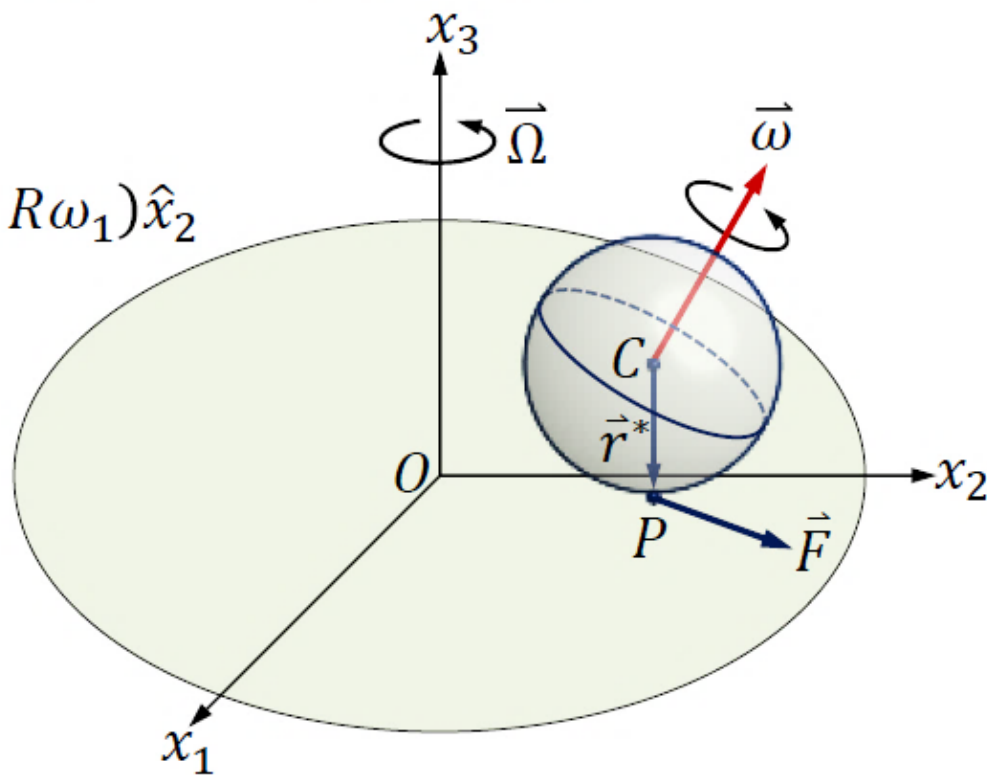
【例】转动水平圆盘上纯滚动的均质球，球心如何运动？

圆盘上 P 点速度：

$$\vec{v}'_P = \Omega \hat{x}_3 \times (x_1 \hat{x}_1 + x_2 \hat{x}_2) = \Omega(-x_2 \hat{x}_1 + x_1 \hat{x}_2)$$

约束方程：

$$\begin{aligned} & (\dot{x}_1 - R\omega_2)\hat{x}_1 + (\dot{x}_2 + R\omega_1)\hat{x}_2 \\ & = \Omega(-x_2 \hat{x}_1 + x_1 \hat{x}_2) \end{aligned}$$



补充题——刚体的“一般运动”

- 质心运动定理：

$$\begin{cases} F_1 = m\ddot{x}_1 & (1) \\ F_2 = m\ddot{x}_2 & (2) \\ N = mg & (3) \end{cases}$$

- 质心系中角动量定理：

$$\begin{cases} RF_2 = \alpha m R^2 \dot{\omega}_1 & (4) \\ -RF_1 = \alpha m R^2 \dot{\omega}_2 & (5) \\ 0 = \alpha m R^2 \dot{\omega}_3 & (6) \end{cases}$$

- 约束方程 ($\vec{v}_P = 0$)：

$$\begin{cases} R\dot{\omega}_2 = \Omega\dot{x}_2 + \ddot{x}_1 & (7) \\ R\dot{\omega}_1 = \Omega\dot{x}_1 - \ddot{x}_2 & (8) \end{cases}$$

$$(6) \Rightarrow \dot{\omega}_3 = 0 \quad (9)$$

$$(1)(5) \Rightarrow \ddot{x}_1 = -\alpha R \dot{\omega}_2 \quad (10)$$

$$(2)(4) \Rightarrow \ddot{x}_2 = +\alpha R \dot{\omega}_1 \quad (11)$$

$$(7)(10) \Rightarrow \ddot{x}_1 = -\frac{\alpha}{1+\alpha} \Omega \dot{x}_2 \quad (12)$$

$$(8)(11) \Rightarrow \ddot{x}_2 = +\frac{\alpha}{1+\alpha} \Omega \dot{x}_1 \quad (13)$$

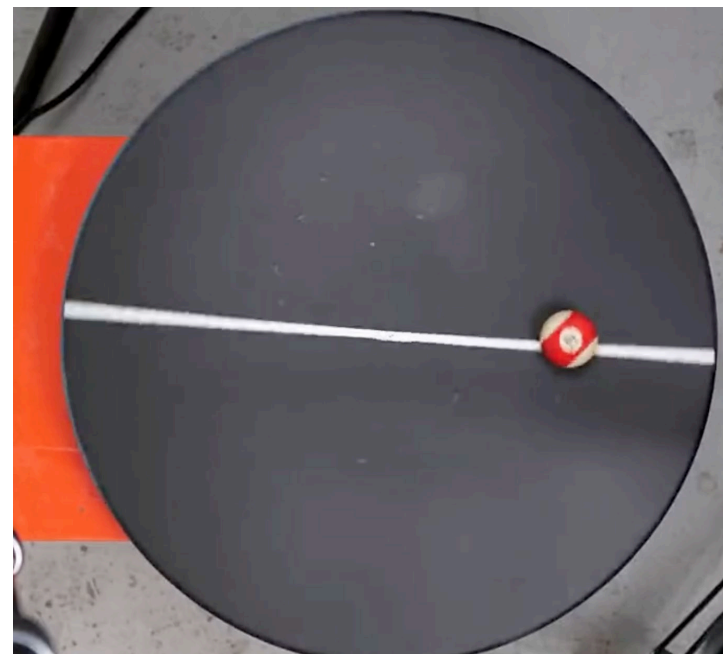
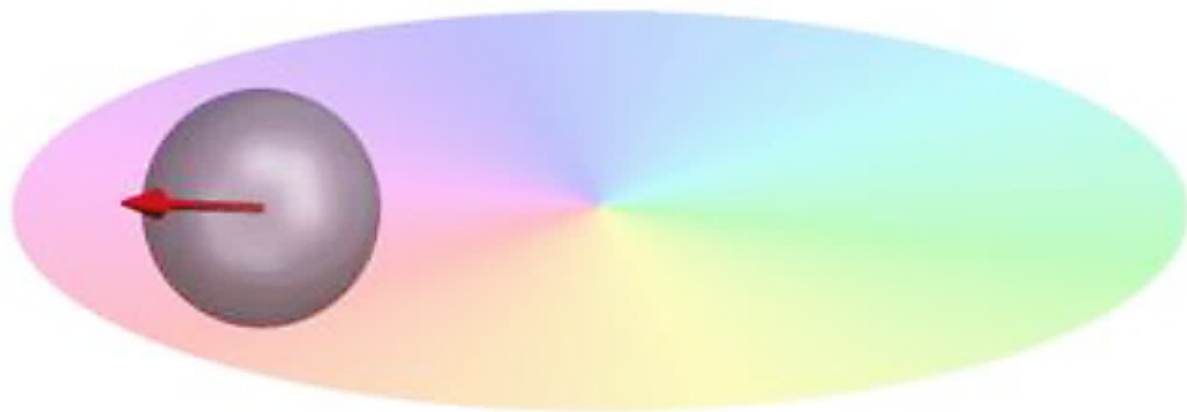
补充题——刚体的“一般运动”

- 质心的运动满足方程：

$$\ddot{x}_1 = -\omega_0 \dot{x}_2, \quad \ddot{x}_2 = +\omega_0 \dot{x}_1, \quad \left(\omega_0 \triangleq \frac{\alpha}{1+\alpha} \Omega \right)$$

- 均匀磁场 $\vec{B} = B \hat{x}_3$ 中的带电粒子 e ，其在垂直于 $\vec{B}$ 的平面内的运动满足相同的方程，只是其中的 $\omega_0 = eB/m$ 。
- 因而，转动圆盘上纯滚动的球，其质心作圆周运动。

求一次导再代入，得到的
都是简谐振动标准方程





4. 定点转动 → 完备、详细的讨论请参考参考书或学习《理论力学A》课程

这部分需要掌握的内容，以本节课说的和本班老师要求的交集为准！

➤ 运动学：整个刚体存在一致的角速度 ω （※证明：舒幼生P183）

→ 瞬时转轴：过定点，平行 ω 方向（**便于求速度**，不适合求加速度。）

→ 有限大角位移并非矢量（不对易）；无限小角位移是矢量

➤ 角动量

$$L = \vec{I} \cdot \vec{\omega}, \text{ 即 } \begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}, \vec{I} \text{ 称为惯量张量} \rightarrow L \text{ 与 } \omega \text{ 不平行!!}$$

主转动惯量： $I_{xx} = \sum m_i(y_i^2 + z_i^2)$; $I_{yy} = \sum m_i(x_i^2 + z_i^2)$; $I_{zz} = \sum m_i(x_i^2 + y_i^2)$ （类似定轴转动的定义！）

惯量积： $I_{xy} = I_{yx} = -\sum m_i x_i y_i$; $I_{yz} = I_{zy} = -\sum m_i y_i z_i$; $I_{xz} = I_{zx} = -\sum m_i x_i z_i$ （非对角项会比较难受）

→ Q：对于连续体系，积分形式是什么样的？

➤ 转动动能 $E_k = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{I} \cdot \vec{\omega} = \frac{1}{2} I_P \omega^2$ （**瞬时轴写出来的动能与前面很像！** 前一个表示不要求）

4. (※) 定点转动的角动量表示

这部分需要掌握的内容，以本节课说的和本班老师要求的交集为准！

【链接】线性代数：对称实方阵必可正交对角化 → 选择合适的坐标架能消掉全部对角项！
(称为**主轴坐标架**)

- 一般情况下，惯性主轴方向是惯性张量的本征向量，相应的本征值即为对应的主转动惯量。学习了线性代数的同学可以尝试理解这一观点。（不要求）

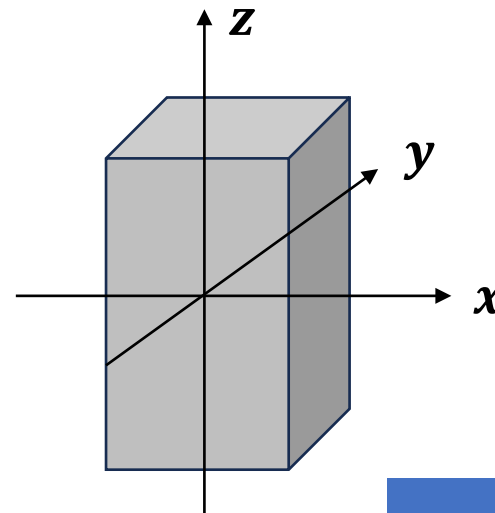
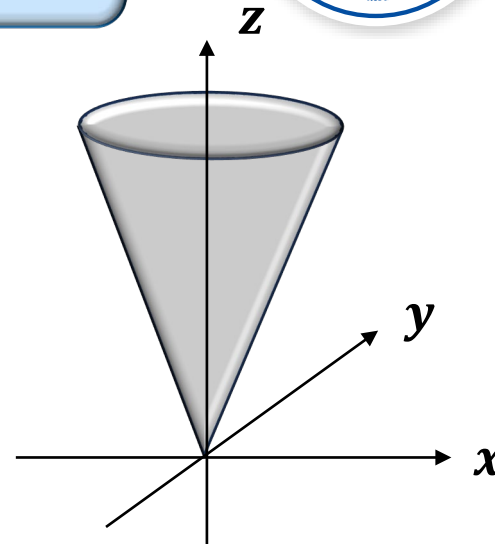
$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx}\omega_x \\ I_{yy}\omega_y \\ I_{zz}\omega_z \end{pmatrix}$$

【结论1】主轴坐标架中，只需求主转动惯量，角动量很好表示： $L_i = I_{ii}\omega_i$
($i = x, y, z$)

【结论2】对称轴是天然的主轴坐标架（分析对称性） → 表示角动量分以下三步：

- (1) 找对称轴建立坐标架（这门课中遇到的问题都是这样）；
➤ (2) 求三个主转动惯量（都是前面讲过的简单构型）；
➤ (3) 把刚体的角速度分解到三个方向得到角动量。

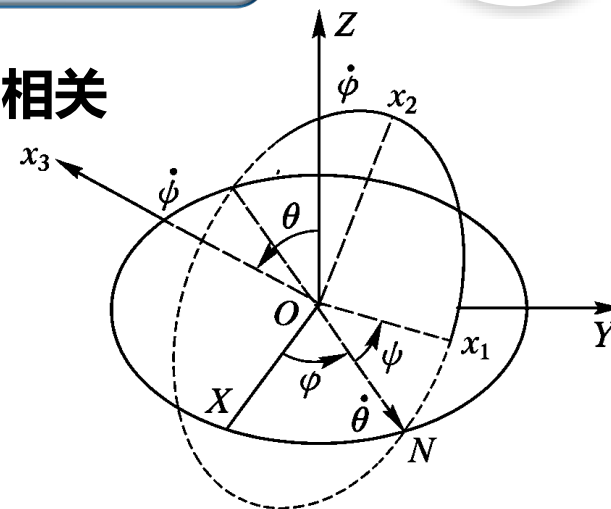
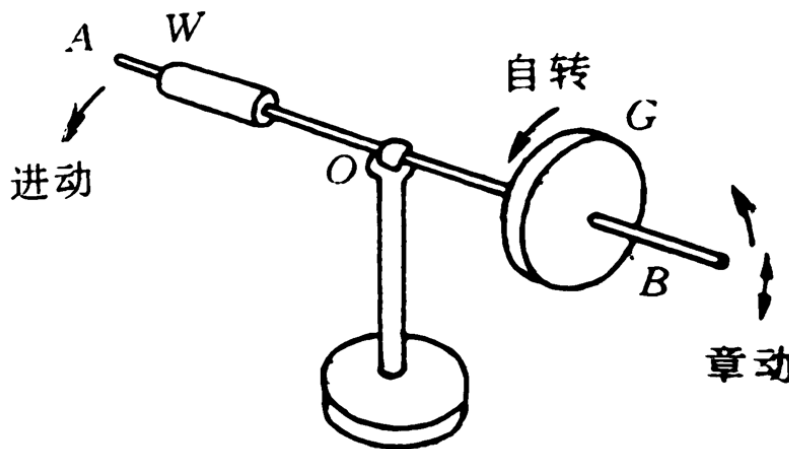
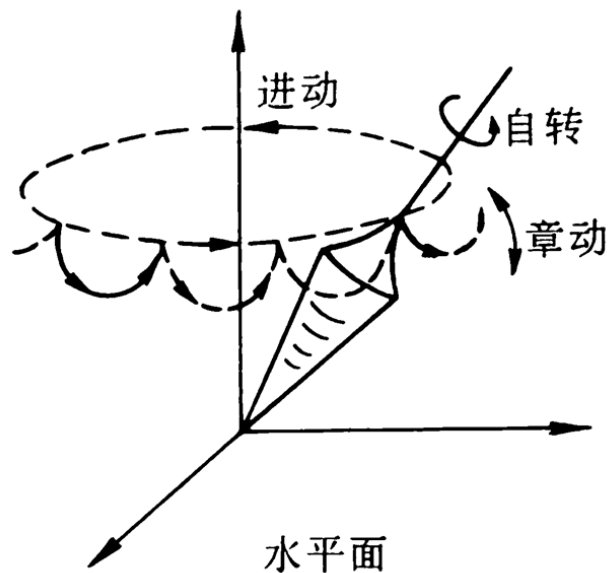
(这部分内容后续理论力学课程还会系统讲……)



4. 定点转动：进动、自转、章动

这部分需要掌握的内容，以本节课说的和本班老师要求的交集为准！

- 角速度分成这三个分量其实和描述转动的三个欧拉角（※不要求）密切相关
- 不过，力学A中最多只会考**稳定进动**，会这个就好。
- **稳定进动只有恒定的进动角速度 Ω 和大小不变方向改变的自转角速度 ω 。**



三个欧拉角 ψ, θ, ϕ

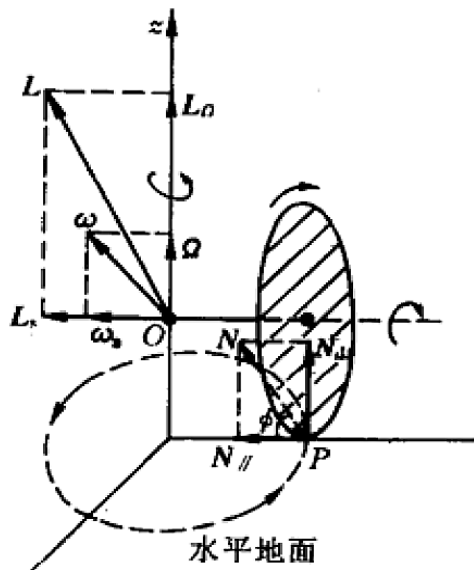
$$\begin{array}{c} L(t + dt) \\ \nearrow \Omega dt \\ L(t) \end{array} \quad dL = M dt$$

稳定进动的角动量变化



4. 定点转动——例题7

舒幼生例25 质量 m 、半径 R 的匀质薄圆板，可绕长度也是 R 的水平轻杆的一端，直立在水平地面上纯滚动。设轻杆绕着过其另一端的竖直固定轴，以恒定的角速度 Ω 旋转。试求圆板的瞬时角速度 ω 、角动量 L 以及地面对板的作用力 N 。



$$\begin{array}{c} L(t+dt) \\ \nearrow \Omega dt \\ \searrow L(t) \end{array} \quad dL = Mdt$$

解 圆板绕 O 点作定点转动，进动角速度 Ω 竖直向上，在图示位置自转角速度 ω_s 水平朝左，且很易得 $\omega_s = \Omega$ 。叠加后，得

$$\omega = \omega_s + \Omega : \begin{cases} \text{与水平面夹角 } 45^\circ \\ \omega = \sqrt{2}\Omega \end{cases}$$

将圆板外延为包括 O 点的刚体， O 点和圆板与地面接触点 P 是两个瞬时速度为零的点，它们的连线即为刚体瞬时转轴，这与所得 ω 方向一致。

圆板自转角动量 L_s 与 ω_s 同向，进动角动量 L_Ω 与 Ω 同向，大小分别为

$$L_s = I_s \omega_s = \frac{1}{2} m R^2 \Omega$$

$$L_\Omega = I_{zz} \Omega = \left(\frac{1}{4} m R^2 + m R^2 \right) \Omega = \frac{5}{4} m R^2 \Omega$$

则瞬时角动量为

$$L = L_s + L_\Omega : \begin{cases} \text{与水平面夹角 } 68.2^\circ \\ L = \frac{\sqrt{29}}{4} m R^2 \Omega \end{cases}$$

圆板受重力 mg ，轻杆水平拉力 T 和地面对板的作用力 N ，圆板质心 C 无竖直方向运动， N 的竖直向上分量为

$$N_\perp = mg$$

C 作匀速圆周运动， N 的水平切向分量为零。 C 的向心加速度由 T 和 N 的水平径向分量 $N_\parallel$ 联合产生。 $N_\parallel$ 相对 O 点的力矩为圆板进动提供力矩，得

$$N_\parallel = \frac{L_s \omega_s}{R} = \frac{1}{2} m R \Omega^2, \quad N = N_\perp + N_\parallel : \begin{cases} \text{与水平面夹角 } \phi = \arctan(2g/R\Omega^2) \\ N = m \sqrt{g^2 + \frac{1}{4} R^2 \Omega^4} \end{cases}$$

4. 定点转动——例题8 (建议弄懂本题)

科大蓝皮8.38 盘缘及杆的一端 O 靠在桌面上，杆与桌面成 θ 角. 今陀螺以杆的一端 O 为支点，盘缘靠在桌面上作无滑动滚动，使杆绕铅垂轴作匀速转动，角速度为 Ω . 求：(1) 桌面对盘缘的支承力 N ；(2) 陀螺的动能

解 杆与桌面成 θ 角，设盘绕杆转动的角速度为 ω_1 ，由于盘面方向在不断变化，可设盘面绕其直径 AB 转动，角速度为 ω_2 . 实际上由于 OA 是瞬时转轴，盘面实际绕过 O 点平行于直径 AB 的轴转动，且有 $\omega = \omega_1 + \omega_2$ ， ω 应为 x 轴的负方向. 由图可见

$$\omega_1 \sin \theta = \omega_2 \cos \theta$$

由于 OA 是瞬时转轴，有 $\omega_1 R = \Omega \cdot \overline{OA}$ ，即 $\Omega = \omega_1 \sin \theta$. 设 I_1 为盘绕杆的转动惯量； I_2 为盘绕 z 轴的转动惯量. 有

$$I_1 = \frac{1}{2}mR^2, \quad I_2 = \frac{1}{4}mR^2 + mR^2 \cot^2 \theta$$

盘的角动量： $L = I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2$ ，指向 x 轴的角动量分量为

$$L_x = I_1 \omega_1 \cos \theta + I_2 \omega_2 \sin \theta$$

力矩

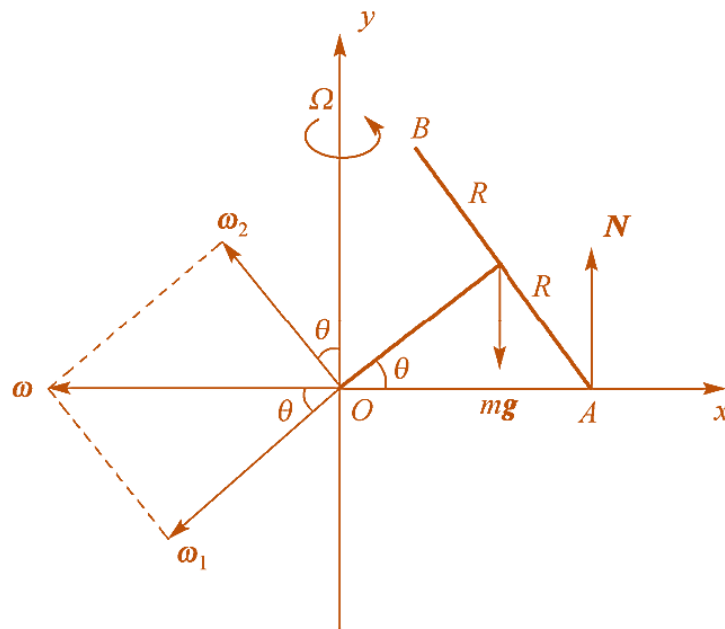
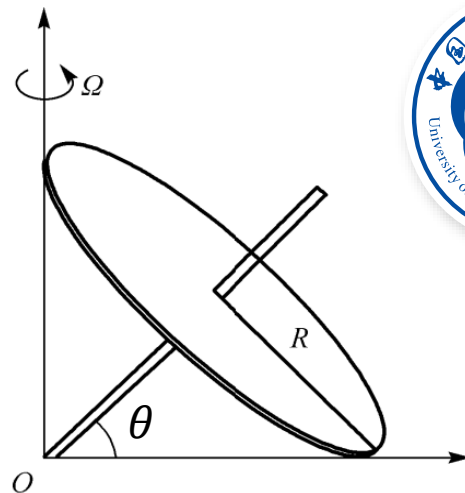
$$M = N \frac{R}{\sin \theta} - mgR \cot \theta \cos \theta = L_x \cdot \Omega$$

将前述诸结果代入上式，得

$$N = \frac{m\Omega^2 R}{4 \cos \theta} (1 + 5 \cos^2 \theta) + mg \cos^2 \theta$$

利用主轴写角动量

本质上还是 $M = dL/dt$

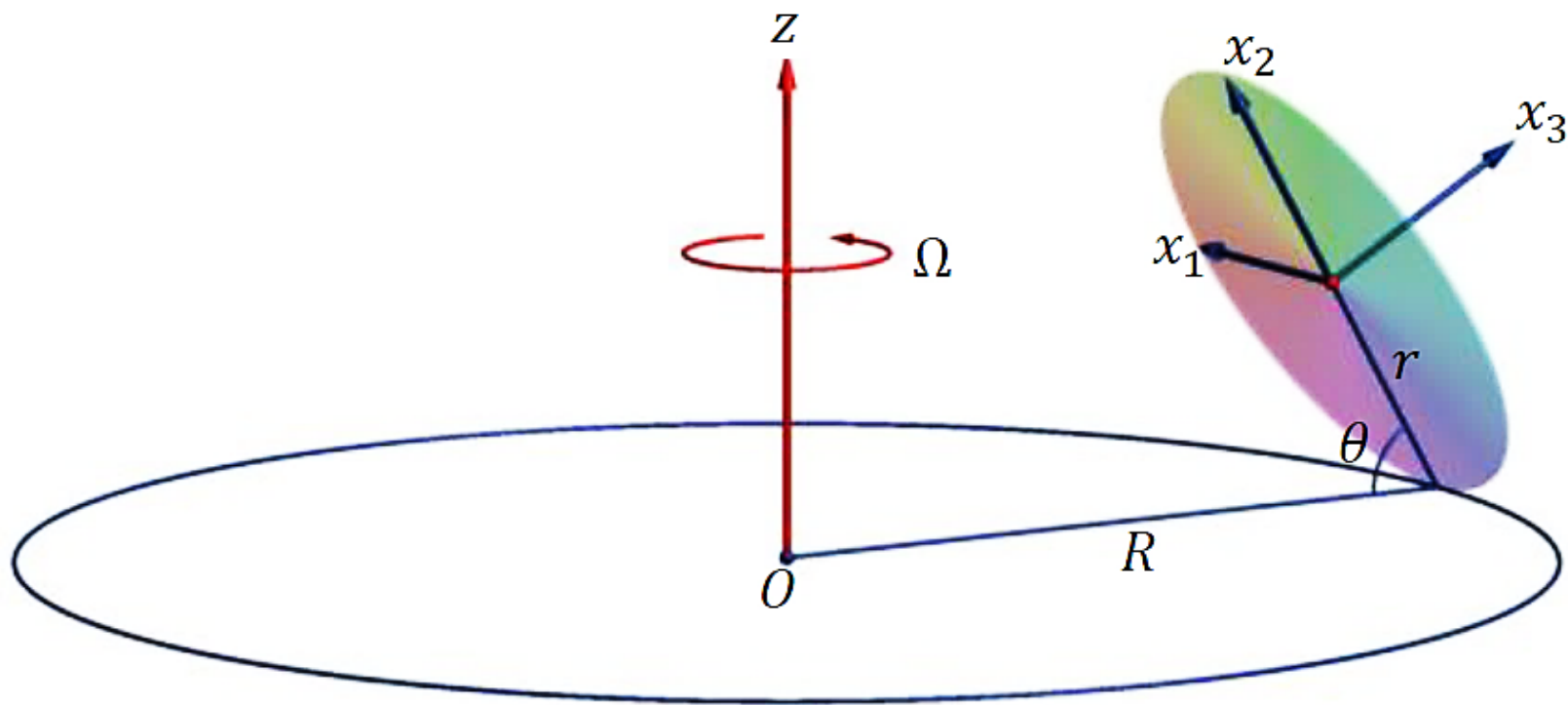


4. 定点转动补充题

此题课上不讲，原理是一样的只是计算稍繁琐. 感兴趣者按需食用 :)

【例】水平地面上纯滚动的倾斜硬币

质量为 m 、半径为 r 的均质薄圆盘在水平面上作纯滚动。已知圆盘的倾角为 θ ，其与水平面接触点的轨迹是一半径为 R 的圆周。试求盘心作圆周运动的角速度 Ω 。



4. 定点转动补充题

【解答】建立以角速度 $\vec{\Omega}$ 绕着 z 轴转动的坐标系 $Cx_1x_2x_3$, 其原点位于质心 C , x_3 轴为圆盘对称轴 , x_2 轴则始终指向圆盘最高点 , 而 x_1 轴则位于圆盘平面内 , 并始终位于水平方向。

$$J_1 = J_2 = \frac{1}{4}mr^2, \quad J_3 = \frac{1}{2}mr^2$$

设圆盘的角速度为 $\vec{\omega} = \Omega \hat{z} - \omega_0 \hat{x}_3$, 利用约束方程可得

$$\omega_0 = \Omega \frac{R}{r}$$

$$\Rightarrow \omega_1 = 0, \quad \omega_2 = \Omega \sin \theta, \quad \omega_3 = \Omega \left(\cos \theta - \frac{R}{r} \right)$$

圆盘受到三个力作用：重力 $m\vec{g}$ 、摩擦力 $\vec{F}$ 及向上的支持力 $\vec{N}$ 。

4. 定点转动补充题

由于质心以角速度 Ω 作半径为 $R - r \cos \theta$ 的圆周运动，因而由质心运动定理可得 $\vec{F}$ 由接触点指向 O 、 $\vec{N}$ 数值向上，大小为

$$F = m\Omega^2(R - r \cos \theta), \quad N = mg$$

重力对于 $\vec{\tau}^*$ 没有贡献；摩擦力 $\vec{F}$ 相对于质心的力矩指向 x_1 轴正方向，大小为 $rF \sin \theta$ ；支持力 $\vec{N}$ 相对于质心的力矩则指向 x_1 轴负方向，大小为 $rN \cos \theta$ 。所以

$$\begin{aligned}\vec{\tau}^* &= \tau \hat{x}_1 = r(F \sin \theta - N \cos \theta) \hat{x}_1 \\ &= mr[\Omega^2(R - r \cos \theta) \sin \theta - g \cos \theta] \hat{x}_1 \\ \vec{L}^* &= J_1 \omega_1 \hat{x}_1 + J_2 \omega_2 \hat{x}_2 + J_3 \omega_3 \hat{x}_3 \\ &= \frac{1}{4} mr^2 \Omega \left[\hat{x}_2 \sin \theta + 2 \left(\cos \theta - \frac{R}{r} \right) \hat{x}_3 \right]\end{aligned}$$

4. 定点转动补充题

由质心系中的角动量定理

$$\vec{\tau}^* = \frac{d\vec{L}^*}{dt} = \left(\frac{d\vec{L}^*}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\Omega} \times \vec{L}^* = \vec{\Omega} \times \vec{L}^*$$

将前面所得诸量代入，得到

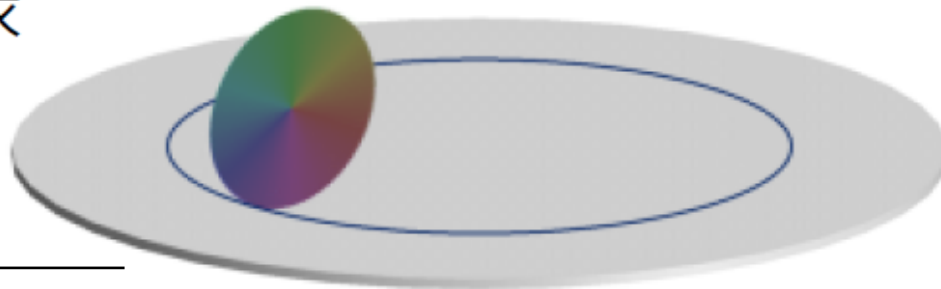
$$\begin{aligned} & mr[\Omega^2(R - r \cos \theta) \sin \theta - g \cos \theta] \\ &= \frac{1}{4} mr \Omega^2 (r \cos \theta - 2R) \sin \theta \end{aligned}$$

由此就给出

$$\Omega^2 = \frac{4g \cos \theta}{(6R - 5r \cos \theta) \sin \theta}$$

由于 $\Omega^2 > 0$ ，因此要求

$$R > \frac{5}{6} r \cos \theta$$



本章备考建议 (仅代表个人观点, 以本班老师为准)

刚体首先把运动学和转动惯量算明白, 其次重点理清定轴转动和平面平行运动的动力学规律, 定点转动不做额外拓展的话对照例题 8 搞清楚稳定进动情形即可.

感兴趣的话可以多了解一些定点转动的细节, 可以随时线上交流.



Thanks for listening!